Ficha técnica de la propuesta

Título: Desarrollo de un agente inteligente para finanzas personales con integración de WhatsApp, protocolo MCP y n8n en Bucaramanga, 2025	Fecha:		
	Día	Mes	Año
	12	09	2025

Código de la propuesta: 125-2025-035

Modalidad del Trabajo de Grado

Proyecto:	Desarrollo Tecnológico:	Monografía	Emprendimiento
Proyecto de Investigación x	X Desarrollo de Software ☐ Planta Piloto ☐ Esquema Circuito Integrado ☐ Signos Distintivos	☐ Teórica ☐ Análisis ☐ Sistematización de Experiencias	☐ Casos de Estudio ☐ Planes de Negocio ☐ Fortalecimiento Empresarial

Facultad: FCNI__X__ FCSE_____ Grupo de Investigación: GRIIS
Programa Académico: Ingeniería de sistemas Ciudad: Bucaramanga

Estudiante 1: Brayan Esteban Villamizar Fernandez Email: bevillamizar@uts.edu.co	Cédula: 1005257001 Teléfono: 3167324940	Programa: Ingeniería de sistemas
Director: Carlos Alfonzo Pineda Ortiz	Cédula: 91.285.752 Teléfono: 3152528462	Programa: Ingeniería de sistemas

Información sobre el pago de la modalidad de trabajo de grado

Número del LQ (consignación)_____01345346_____Entidad Bancaria _____Bancolombia_____

Valor _____427050_____ Fecha: 25/08/2025

Nota: Anexar evidencia de envió de la copia de consignación al correo institucional del programa

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Descripción del problema

En Bucaramanga, la gestión cotidiana del dinero evidencia debilidades que afectan el ahorro y el logro de metas. Los usuarios presentan “gastos hormiga” y decisiones impulsivas que erosionan su capacidad de ahorro. Una causa frecuente es la falta de registro oportuno y consistente de ingresos y egresos. También incide la ausencia de retroalimentación personalizada y en tiempo real para mejorar decisiones.

Las herramientas disponibles son fragmentadas (registro, reportes y canales de consulta separados). Esa fricción desincentiva la adopción sostenida y la adherencia al registro diario de transacciones. Como resultado, disminuye la trazabilidad del flujo de efectivo y la alfabetización financiera.

Se identifica una oportunidad de integrar un agente inteligente conversacional en un canal masivo (WhatsApp). El agente se comunica mediante el protocolo MCP para estructurar y enriquecer las interacciones. n8n orquesta automatizaciones de captura, clasificación, alertas y recordatorios en tiempo real. Un panel web complementa con análisis de patrones de gasto, metas y visualizaciones. La limitación central es la insuficiencia de mecanismos integrados y automatizados para registrar y retroalimentar.

¿Cuál es el efecto del uso de un agente inteligente basado en MCP y n8n, integrado a WhatsApp, sobre la reducción de gastos hormiga, la adherencia al registro y la tasa de ahorro en 2025?

Justificación

En Bucaramanga persisten gastos hormiga y bajo control del dinero, afectando metas de ahorro personales. Resolver la problemática exige reducir fricciones y ofrecer retroalimentación oportuna para decisiones informadas. La propuesta integra un agente conversacional en WhatsApp para registrar transacciones. El agente se conecta mediante el protocolo MCP, garantizando interoperabilidad y estructura en las interacciones. n8n orquesta automatizaciones de captura, clasificación, alertas y recordatorios.

Un panel web consolida reportes, visualizaciones y seguimiento a metas con trazabilidad.
La arquitectura es modular, escalable y reutilizable en contextos educativos y productivos. Económicamente, optimiza decisiones y disminuye gastos innecesarios al elevar la adherencia al registro. Socialmente, fomenta hábitos financieros saludables a través de acompañamiento continuo y personalizado. El valor teórico reside en combinar MCP y n8n con IA conversacional aplicada a finanzas personales.

Para la UTS, se alinea con GRIIS – Grupo de Investigación en Ingeniería del Software (FCNI). en sus líneas de técnicas avanzadas para el desarrollo de software y Desarrollo de software orientado a la web. Su implementación aumentará la trazabilidad del gasto y el cumplimiento de metas de ahorro. También disminuirá los “gastos hormiga” al brindar alertas y recomendaciones sobre su manejo.

Objetivo General

Desarrollar un prototipo funcional un agente inteligente para finanzas personales integrado a WhatsApp y orquestado con protocolo MCP y n8n, complementado con panel web, que analiza patrones de gasto y genera recomendaciones para mejorar la adherencia al registro y la tasa de ahorro de usuarios en Bucaramanga, 2025.

Objetivos específicos

Diseñar la arquitectura de software de la solución bajo un enfoque de microservicios, especificando la estructura del backend (API REST con Spring Boot), la interfaz de usuario web (Next.js), y el flujo de datos y comunicación entre el agente inteligente, la plataforma de automatización n8n y el backend a través del protocolo MCP.

Implementar el microservicio de backend como una API REST segura que gestione la autenticación de usuarios, el almacenamiento y la consulta de transacciones financieras, y desarrollar la aplicación web en Next.js para permitir el registro, la visualización de saldos, indicadores y gráficos personalizados.

Implementar el frontend web con Next.js que permita insertar registros, visualizar saldos, indicadores y gráficos, gestionar categorías y mostrar recomendaciones al usuario.

Integrar el canal conversacional de WhatsApp mediante n8n para recibir mensajes, invocar el modelo, y, cuando aplique, consultar el backend vía MCP y devolver respuestas enriquecidas en el chat

Estado del arte

Las soluciones de finanzas personales (PFM) han pasado de registros manuales a aplicaciones y agentes conversacionales capaces de guiar decisiones cotidianas. Un RCT mostró que el uso de aplicaciones móviles mejora conductas financieras como “llevar control del dinero” y la resiliencia ante choques, aunque los efectos sobre bienestar financiero requieren horizontes más largos, lo que sugiere la necesidad de interacciones más frecuentes y oportunas.

En Colombia, la mensajería ha probado ser un canal eficaz para modificar comportamientos: un experimento de 12 meses con recordatorios por SMS/WhatsApp incrementó el ahorro juvenil, evidenciando que los empujones digitales (nudges) pueden moldear hábitos financieros.

Más ampliamente, intervenciones vía WhatsApp han mostrado factibilidad y resultados en salud y educación (incluidos ensayos aleatorizados), reforzando la pertinencia del canal para hábitos repetitivos y micro-decisiones del día a día.

En paralelo, la evidencia reciente respalda el uso de chatbots para cambiar conductas: una revisión sistemática y metaanálisis halló efectos positivos (tamaños pequeños-moderados) en comportamientos de estilo de vida cuando las interacciones son texto-basadas y el agente es parte de una intervención multicomponente, lo cual se alinea con integrar registro, análisis y retroalimentación en un mismo flujo.

En el sector financiero, las revisiones señalan avances en adopción y experiencia de usuario, y también retos en privacidad, confianza y seguridad, lo que exige arquitecturas con trazabilidad y controles. Para estas arquitecturas, los marcos internacionales más citados son: ISO/IEC 25010 para calidad del producto y “calidad en uso” (usabilidad, eficiencia, seguridad), ISO/IEC 27001 para sistemas de gestión de seguridad de la

información, y ISO/IEC 27701 como extensión para gestión de privacidad (PIMS); además, la GDPR europea y OWASP ASVS proveen principios y requisitos prácticos para seguridad y protección de datos en aplicaciones web.

Contraste de tendencias tecnológicas:

MCP (Model Context Protocol): estándar abierto que normaliza conexiones bidireccionales y seguras entre el agente y servicios externos, evitando integraciones ad-hoc y mejorando mantenibilidad y portabilidad entre herramientas.

n8n (low-code de orquestación): plataforma para componer flujos (webhooks, llamadas a APIs, transformaciones) con nodo oficial de WhatsApp Cloud y credenciales, acelerando la automatización sin reemplazar la capa de estandarización que aporta MCP.

WhatsApp Business Platform – Cloud API: infraestructura de mensajería escalable provista por Meta para conectar agentes o bots con miles de usuarios con soporte de webhooks.

Además, Meta documenta la escalabilidad del Cloud API para integrar bots/agents con usuarios a gran escala, lo que valida la vía de implementación para el canal de mensajería elegido y su uso combinado con MCP (para acceso estándar a datos/herramientas) y n8n (para orquestación operacional).

Finalmente, el contexto global evidencia brechas de alfabetización financiera digital, lo que aumenta la pertinencia de agentes que brinden retroalimentación contextual y alertas just-in-time en canales cotidianos; a la vez, los hallazgos sobre riesgos al seguir consejos financieros de IA sin supervisión exigen explicabilidad, límites de recomendación y cumplimiento de los estándares y normativas señalados.

La convergencia de agentes conversacionales + canales de alta adopción (WhatsApp Cloud API) + estándares de integración (MCP) + orquestación (n8n) representa la frontera tecnológica para PFM. El proyecto se ubica en esa intersección, apuntando a reducir fricción, aumentar adherencia al registro y activar recomendaciones oportunas.

Fundamento Teórico

Arquitectura de software orientada a servicios (REST) para APIs web.

Agentes conversacionales y estandarización de integración con servicios mediante el Model Context Protocol (MCP).

Orquestación de flujos y automatizaciones con n8n e integración del canal conversacional vía WhatsApp Business Cloud API.

Diseño Centrado en el Usuario (DCU) e índices de calidad del producto/uso según ISO 9241-210 e ISO/IEC 25010.

Resultados esperados

Producto de Desarrollo Tecnológico funcional (software): Sistema de gestión de finanzas personales con: backend Spring Boot, frontend Next.js, agente conversacional en WhatsApp, orquestación con n8n e integración del agente vía MCP

API del backend documentada (OpenAPI 3.x) y ambiente de pruebas: Especificación página de referencia; endpoint(s) para registro/consulta de transacciones, saldos, indicadores y recomendaciones.

Flujos de automatización en n8n exportables: Workflows para: recepción de mensajes de WhatsApp, clasificación/categorización de gastos, recordatorios y respuesta del agente.

Agente (MCP) configurado y auditable: Conexión del modelo al backend vía MCP con rutas/herramientas definidas y pruebas de ida-vuelta.

Panel web con indicadores y recomendaciones: Módulos para: inserción de registros, saldos, indicadores, metas, gráficos y recomendaciones.

Informe final de Trabajo de Grado: Documento con problema, justificación, objetivos, marco, diseño/arquitectura, implementación, resultados y evaluación

Plan de actividades

Actividad (Semanal)	Análisis y diseño				Construcción núcleo (MVP)					Integración conversacional y automatización					Pruebas y evaluación				Cierre y transferencia	
	Semana 1-4				Semana 5-9					Semana 10-14					Semana 15-18				Semana 19-20	
Revisión dirigida + levantamiento de requisitos																				
Arquitectura (capas, módulos, seguridad) + modelo de datos + **OpenAPI** inicial																				
Backend Spring Boot: entidades, repositorios, servicios; endpoints de registros y categorías.																				
Backend: saldos/indicadores; pruebas de API; autenticación/autorización.																				
Front Next.js: estructura, vistas de alta/consulta; integración básica con API.																				

n8n + WhatsApp Cloud API: webhooks, recepción de mensajes, parseo de intención																			
herramientas/conexiones para consultar el backend; pruebas en entorno de prueba.																			
Lógica de recomendaciones, alertas/recordatorios en n8n; panel de indicadores en web.																			
Pruebas funcionales/smoke; cierre de pendientes críticos.																			
Pruebas integrales y ajustes de observaciones; análisis de resultados.																			
Sustentación del trabajo de grado																			
Entrega final																			

Presupuesto

RUBRO	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR		RESPONSABLE DE LA FINANCIACIÓN O GASTO
			EFECTIVO	TOTAL	
Recurso humano					
Desarrollador	18	Semanas	$750.000	$13.500.000	Investigadores
Recursos para la ejecución del proyecto					
Hosting VPS	2	Semanas	$30.000	$60.000	Investigadores
Dominio	1	Año	$50.000	$50.000	Investigadores
Certificado SSL	1	Año	$25.000	$25.000	Investigadores
Computador				$4.000.000	Investigadores
			SUBTOTAL	$17.635.000	
			IMPREVISTOS (10%)	$1.763.500	
			TOTAL	$19.398.500	

Consideraciones Éticas

El proyecto no involucra recurso vivo, agentes ni muestras biológicas. Involucra recolección y tratamiento de datos personales y la realización de pruebas con usuarios (p. ej., SUS) en un contexto de mínimo riesgo, por lo cual se recabará consentimiento informado siguiendo los principios de autonomía, beneficencia y justicia del Informe Belmont.

Marco legal de protección de datos en Colombia.
Se cumplirá la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 1377 de 2013: finalidad específica, consentimiento previo, derechos del titular (conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar), medidas de seguridad y registro de políticas de tratamiento. Para información con connotación financiera/crediticia, se observará además la Ley 1266 de 2008 (hábeas data financiero).

Consentimiento y canal WhatsApp.
Antes de enviar mensajes iniciados por la aplicación se obtendrá opt-in expreso del usuario, informando qué tipo de mensajes recibirá y la identidad del proyecto, conforme a la política de mensajería de WhatsApp y la guía oficial de opt-in. El usuario podrá revocar su consentimiento en cualquier momento.
WhatsApp Business

Beneficencia: el sistema busca mejorar el control del gasto y el ahorro mediante recordatorios y recomendaciones útiles; se minimizarán fricciones y se entregará información clara y accionable.

No maleficencia: el agente no sustituye asesoría financiera profesional; se incluirán advertencias y rutas de escala a soporte humano para evitar “bucles” de atención y riesgos de desinformación observados en chatbots financieros.

Autonomía: se aplicará consentimiento informado para pruebas con usuarios (≥18 años), con retiro libre en cualquier momento; en producción, controles de opt-in/opt-out y portabilidad/supresión de datos a solicitud del titular.

Justicia: acceso equitativo, no discriminación y monitoreo de sesgos en reglas/recomendaciones; enfoque de accesibilidad en la interfaz y mensajes. (Soportado por alertas regulatorias sobre riesgos de automatización en servicios financieros).

Gobernanza y seguridad de la información.
Se implementarán controles de seguridad por diseño (cifrado en tránsito/almacenamiento, autenticación/autorización, registro de auditoría, gestión de secretos) basados en OWASP ASVS y buenas prácticas del familia ISO/IEC 27000; se definirá retención y minimización de datos y se documentará el mapa de datos (origen, propósito, transferencias y eliminación).

Transferencias y terceros.
Cuando existan proveedores externos (p. ej., WhatsApp Cloud API, hosting, n8n Cloud), se verificará el marco de transferencia internacional y se suscribirán acuerdos de tratamiento; el usuario será informado del país de alojamiento, finalidades y tiempos de conservación, en línea con la Ley 1581/2012.

Comité de Ética (UTS).

El proyecto se acoge a la orientación del Comité de Ética para la Investigación, Bioética e Integridad Científica (CEI-UTS); en caso de duda o cambio de alcance, se solicitará su concepto antes de la ejecución de pruebas con personas.
Unidades Tecnológicas de Santander

Riesgo ambiental y derechos humanos.
No se prevén impactos ambientales directos por tratarse de un desarrollo digital. Se resguardan derechos humanos vinculados a privacidad y no discriminación mediante los controles anteriores y transparencia frente a los usuarios. (Ley 1581 y principios Belmont).

Referencias Bibliográficas

Anthropic. (2024, 25 de noviembre). Model Context Protocol (MCP). https://docs.anthropic.com/en/docs/mcp docs.anthropic.com

Anthropic. (2024, 25 de noviembre). Introducing the Model Context Protocol. https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol

DataReportal. (2023–2025). OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/oecd-infe-2023-international-survey-of-adult-financial-literacy_8ce94e2c/56003a32-en.pdf

Meta for Developers. (s. f.). WhatsApp Business Platform – Cloud API (Overview/Docs). https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/

n8n. (s. f.). WhatsApp Business Cloud node & credentials. https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.whatsapp/; https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/whatsapp/

Rodríguez, C., & Saavedra, J. E. (2019). The persistent effects of youth savings reminders: Experimental evidence from text-message campaigns in Colombia. *Journal of Development Economics, 139*, 135–156. (Resumen en CSD). https://csd.wustl.edu/19-08/

Singh, B., Olds, T., Brinsley, J., et al. (2023). Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of chatbots on lifestyle behaviours. *npj Digital Medicine, 6*(118). https://www.nature.com/articles/s41746-023-00856-1

Wube, H. D., Esubalew, S. Z., Weldesellasie, F. F., & Debelee, T. G. (2022). Text-Based Chatbot in Financial Sector: A Systematic Literature Review. *Data Science in Finance and Economics, 2*(3), 232-259. https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/DSFE.2022011

Yaagoob, E., Lee, R., Stubbs, M., et al. (2024). WhatsApp-based intervention for people with type 2 diabetes: A randomized controlled trial. *Nursing & Health Sciences*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38566413/

French, D., McKillop, D., & Stewart, E. (2020). The effectiveness of smartphone apps in improving financial capability (RCT). *Queen's University Belfast Working Paper*. https://pure.qub.ac.uk/files/175760516/French_McKillop_and_Stewart_1_.pdf

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS). (2025). *The Belmont Report* (principios: respeto por las personas, beneficencia y justicia). https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Protección de datos personales*. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes%2F1684507

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013* (parcialmente reglamentario de la Ley 1581 de 2012). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

Congreso de la República de Colombia. (2008). *Ley 1266 de 2008 (hábeas data financiero)*. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html

Meta. (s. f.). *WhatsApp Business Messaging Policy* y *Get Opt-in*. Recuperado el 15 de septiembre de 2025, de https://business.whatsapp.com/policy y https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/

Consumer Financial Protection Bureau. (2023). *Chatbots in consumer finance* (Issue Spotlight). https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/chatbots-in-consumer-finance/

OWASP. (2024). *Application Security Verification Standard (ASVS)*. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

ISO. (2022–2024). *ISO/IEC 27000 family — Information security management*. https://www.iso.org/standard/iso-iec-27000-family

Unidades Tecnológicas de Santander. (s. f.). *Comité de Ética para la Investigación, Bioética e Integridad Científica (CEI-UTS)*. Recuperado el 15 de septiembre de 2025, de https://www.uts.edu.co/sitio/investigaciones/comite-de-etica-para-la-investigacion-bioetica-e-integridad-cientifica-cei-uts/

Investopedia. (2025, 10 de septiembre). Nearly 1 in 5 people who took financial advice from AI lost at least $100. https://www.investopedia.com/nearly-1-in-5-people-who-took-financial-advice-from-ai-lost-at-least-100-dollars-doing-so-survey-finds-11806381

REJILLA DE EVALUACIÓN

Las UTS agradecen al docente evaluador por su participación en los procesos académicos. Por favor diligencie el siguiente formato para la evaluación de la propuesta de trabajo de grado. En la rejilla de evaluación establezca el cumplimiento de los indicadores marcando con una “x” en cada ítem de acuerdo al resultado de la revisión que realizó. Al finalizar encontrará una sección para relacionar las observaciones. Es importante aclarar que para emitir el concepto de “Aprobado”, se deben cumplir todos los criterios que aplican para la modalidad que se está evaluando.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO			
Fecha	25/08/2025	Código de la propuesta	125-2025-035
Modalidad	☐ Proyecto de Investigación ☐ Monografía x Desarrollo Tecnológico ☐ Seminario ☐ Emprendimiento		
Modalidad Específica	Desarrollo tecnológico		
Titulo	Modelo de agente inteligente para el manejo de finanzas personales utilizando protocolo MCP, automatización con N8N e integración con WhatsApp		
Estudiantes	1. Brayan Esteban Villamizar Fernandez	Cédula: 1005257001 Teléfono: 3167324940	Programa: Ing. Sistemas
Facultad	X FCNI ☐ FCSE	Programa(s)	Ing. Sistemas
DATOS DEL EVALUADOR			
Nombre			
Facultad	☐ FCNI ☐ FCSE	Programa	

REJILLA DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO			
CRITERIOS	**INDICADORES**	**Cumple**	
		SI	**NO**
Ficha técnica	¿La ficha técnica relaciona toda la información requerida?		
Descripción del problema	¿Cumple el máximo de 20 líneas?		
	¿Describe claramente la problemática a resolver?		
	¿Se evidencia la pregunta concreta de investigación? (expresa la relación entre dos o más variables)		
	¿Se ilustran citas bibliográficas en la redacción texto relevantes con respecto a la problemática?		
Justificación	¿Se evidencia por qué se debe realizar este trabajo de grado?		
	¿Se argumenta la necesidad, la conveniencia, las implicaciones tecnológicas, sociales, económicas, entre otras?, es decir el para qué del trabajo a desarrollar?		
	¿Genera un aporte al desarrollo de la investigación o al DTeI, del grupo de investigación o de las UTS?		
Objetivos	¿El objetivo general plantea una solución clara la problemática?		
	En el objetivo general y los específicos se evidencia: el ¿qué? ¿Cómo? y el ¿Para qué?		
	¿El objetivo general tiene relación con el título de la propuesta de trabajo de grado?		
	¿Hay relación entre el cómo del objetivo general y los objetivos específicos?		
	¿Se mantiene un orden cronológico en los objetivos específicos?		
Estado del arte	¿Se referencian otros casos o estudios a nivel nacional e internacional relacionados con el tema?		
	¿Se manejan las citas de acuerdo a la norma APA vigente?		

Fundamento Teórico	¿Se evidencian los diferentes fundamentos teóricos, en el desarrollo de la propuesta de trabajo de grado?		
	¿Los fundamentos teóricos son coherentes con la solución de la problemática?		
Resultados esperados	¿Se definen los resultados que se quieren obtener de acuerdo a la metodología planteada?		
Plan de actividades	¿El tiempo de duración total del trabajo de grado está acorde con lo estipulado en el Reglamento de Trabajo de Grado?		
	¿La duración planteada para cada actividad es razonable?		
	¿Las actividades planteadas son las necesarias para cumplir con el objetivo general del trabajo de grado?		
Presupuesto	¿El presupuesto estipula claramente los costos en recurso humano?		
	¿El presupuesto estipula los costos en recursos tecnológicos?		
	¿El presupuesto estipula los costos en materiales requeridos?		
	¿Se discrimina en el presupuesto el aporte realizado por los autores, las UTS y otras instituciones patrocinadoras, en cada uno de los rubros costeados?		
Consideraciones éticas	¿Se evidencia dentro del informe el detalle de las consideraciones éticas que se pueden presentar en su desarrollo?		
Referencias bibliográficas	¿Las referencias aplican el estándar APA de la edición vigente?		
Resumen de similitud	El resultado del informe de similitud evidencia un porcentaje de similitud entre el 0 y 10% (VER ANEXO A)		

OBSERVACIONES GENERALES
S realizan las correcciones solicitadas y se aprueba
CONCEPTO FINAL (Aprobado, No Aprobado o Aplazado).
Aprobado

NOMBRE: Carlos Alfonso Pineda Ortiz FIRMA DEL DIRECTOR	NOMBRE FIRMA DEL EVALUADOR
FECHA DE RECIBIDO COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO día/mes/año	FECHA DE EMISIÓN DEL CONCEPTO COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: día/mes/año

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL COMITÉ DE TRABAJO DE GRADO

Concepto Emitido: ____Aprobado ___No Aprobado ___Aplazado

Observaciones:

_____

Fecha de aprobación: día/mes/año/ Acta No. ____

Firma Estudiante1 _____

Firma Estudiante2 _____

Firma Estudiante 3 _____

Director: _____

Coordinador del programa académico: _____

Fecha de notificación al estudiante:

Fecha de inicio: día/mes/año Fecha de finalización del TG: día/mes/año (180 días a partir de la notificación de la aprobación al estudiante)

Prórroga 1: día/mes/año Prórroga 2: día/mes/año Prórroga 3: día/mes/año

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del menor de edad o persona en condición de discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en www.uts.edu.co y/o en Calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.